তাপগতিবিদ্যা — রিভিশন

৩০/১০/২০২৬ · মোট ২২টি · ভুল ১৬ · গুরুত্বপূর্ণ ৯

ভুল **১.** RUET'13-14, 12-13; KUET'10-11 প্যাটার্ন ১: তাপমাত্রার স্কেল ও ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার

কোন তাপমাত্রায় ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলে একই পাঠ পাওয়া যায়?

○ (a) 774.25°F ও 774.25 K
○ (b) 674.25°F ও 674.25 K
✔ (c) 574.25°F ও 574.25 K
○ (d) 474.25°F ও 474.25 K
○ (e) কোনোটিই নয় ← তোমার উত্তর

ধরি, দুই স্কেলের পাঠ $= x$

$$\frac{x-273}{5} = \frac{x-32}{9}$$

$\Rightarrow 9x - 2457 = 5x - 160$

$\Rightarrow 4x = 2297 \Rightarrow x =$ **574.25**

গুরুত্বপূর্ণ **৪.** IUT'20-21 প্যাটার্ন ২: দৈর্ঘ্য প্রসারণ

5°C তাপমাত্রায় দুটি 10 cm দীর্ঘ অ্যালুমিনিয়ামের দণ্ড এবং পাঁচটি 8 cm দীর্ঘ ইস্পাতের দণ্ড একসাথে যুক্ত হয়ে একটি 60 cm দীর্ঘ দণ্ড তৈরি করে। তাপমাত্রা 80°C এ উন্নীত করলে সংযুক্ত দণ্ডটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত? ($\alpha_{Al} = 2.4\times10^{-5}\ K^{-1}$, $\alpha_{ইস্পাত} = 1.2\times10^{-5}\ K^{-1}$)

○ (a) 0.3 mm
○ (b) 0.5 mm
○ (c) 1.8 mm
✔ (d) 0.72 mm

অ্যালুমিনিয়াম: $L_1 = 2 \times 10 = 20$ cm

$\Delta L_1 = 20 \times 2.4\times10^{-5} \times (80-5) = 0.036$ cm

ইস্পাত: $L_2 = 5 \times 8 = 40$ cm

$\Delta L_2 = 40 \times 1.2\times10^{-5} \times 75 = 0.036$ cm

$\Delta L = 0.072$ cm = **0.72 mm**

ভুল ৫. BUTEX'12-13 প্যাটার্ন ৩: ক্যালরিমিতি: মিশ্রণ ও অবস্থার পরিবর্তন

একটি গ্লাস থেকে 250 mL পানি 1.25 L পানি ভর্তি একটি পাত্রে ঢালা হলো। গ্লাস ও পাত্রের পানির তাপমাত্রা যথাক্রমে 80°C ও 20°C হলে মেশানোর পর পানির তাপমাত্রা কত হবে?

○ (a) 25°C

✔ (b) 30°C

○ (c) 35°C ← তোমার উত্তর

○ (d) 40°C

পানির ঘনত্ব $1\ \text{kg L}^{-1} \Rightarrow m_1 = 0.25\ \text{kg}, m_2 = 1.25\ \text{kg}$

বর্জিত তাপ = গৃহীত তাপ

$0.25 \times s \times (80 - \theta) = 1.25 \times s \times (\theta - 20)$

$\Rightarrow 80 - \theta = 5\theta - 100 \Rightarrow 6\theta = 180$

$\Rightarrow \theta =$ **30°C**

গুরুত্বপূর্ণ ৬. KUET'24-25 প্যাটার্ন ৩: ক্যালরিমিতি: মিশ্রণ ও অবস্থার পরিবর্তন

একটি 300 g ভরের সীসার ব্লক, যার আপেক্ষিক তাপধারণ ক্ষমতা 100 J $kg^{-1}K^{-1}$, 50°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলো। এরপর ব্লকটিকে 30°C তাপমাত্রার পানিপূর্ণ অপরিবাহী বীকারে ফেলা হলো। পানি ও বীকারের মোট তাপধারণ ক্ষমতা 300 J K^{-1}। সীসার ব্লক ও পানির চূড়ান্ত তাপমাত্রা নির্ণয় করো।

✔ (a) 31.81°C

○ (b) 32.3°C

○ (c) 41.0°C

○ (d) 35.3°C

○ (e) 33.3°C

সীসার বর্জিত তাপ = পানি ও বীকারের গৃহীত তাপ

$ms(50 - \theta) = C(\theta - 30)$

$0.3 \times 100 \times (50 - \theta) = 300 \times (\theta - 30)$

$\Rightarrow 50 - \theta = 10\theta - 300 \Rightarrow 11\theta = 350$

$\Rightarrow \theta =$ **31.82°C** $\approx 31.81°C$

ভুল **৭.** BUET'20-21 প্যাটার্ন ৩: ক্যালরিমিতি: মিশ্রণ ও অবস্থার পরিবর্তন

সমান ভরের তিনটি ভিন্ন তরল A, B, C এর তাপমাত্রা যথাক্রমে 12°C, 19°C ও 28°C। A কে B এর সাথে মেশালে তাপমাত্রা হয় 16°C। B কে C এর সাথে মেশালে তাপমাত্রা হয় 23°C। A কে C এর সাথে মেশালে তাপমাত্রা কত হবে?

$A + B$: $s_A(16 - 12) = s_B(19 - 16) \Rightarrow 4s_A = 3s_B$ ...(i)

$B + C$: $s_B(23 - 19) = s_C(28 - 23) \Rightarrow 4s_B = 5s_C$ ...(ii)

(i) থেকে $s_B = \frac{4}{3}s_A$; (ii) তে বসিয়ে $\frac{16}{3}s_A = 5s_C \Rightarrow \frac{s_A}{s_C} = \frac{15}{16}$

$A + C$: $s_A(\theta - 12) = s_C(28 - \theta)$

$\Rightarrow 15(\theta - 12) = 16(28 - \theta) \Rightarrow 31\theta = 628$

$\Rightarrow \theta =$ **20.26°C**

ভুল **১০.** IUT'14-15 প্যাটার্ন ৪: ক্ষমতা, সময় ও তাপ (Pt = Q)

তরল হিলিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক 4.2 K এবং বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ 2.09×10^4 J kg^{-1}। একটি 100 W হিটার দ্বারা 2 kg তরল হিলিয়াম ফুটাতে কত সময় লাগবে?

✔ (a) 6.97 min

○ (b) 5.92 min ← তোমার উত্তর

○ (c) 6.35 min

○ (d) 6.57 min

হিটারের শক্তি = বাষ্পীভবনের তাপ

$Pt = mL_v \Rightarrow t = \frac{mL_v}{P}$

$t = \frac{2 \times 2.09\times10^4}{100} = 418$ s

$t = \frac{418}{60}$ min = **6.97 min**

ভুল **১১.** BUET'25-26 প্যাটার্ন ৪: ক্ষমতা, সময় ও তাপ (Pt = Q)

একটি 1.2 kW ক্ষমতার হিটারের পানি ধারণ ক্ষমতা 1.2 L। এই হিটারে পানি ফুটাতে গ্রীষ্মকালে 4 min সময় লাগে। শীতকালে পানি ফুটাতে আরো 1.5 min বেশি সময় লাগে। শীত ও গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রার পার্থক্য কত?

ধরি, শীতকালে তাপমাত্রা θ_1, গ্রীষ্মকালে θ_2; $m = 1.2\ kg$

শীতকালে: $ms(100 - \theta_1) = Pt_1$

$1.2 \times 4200 \times (100 - \theta_1) = 1200 \times 5.5 \times 60 \Rightarrow 100 - \theta_1 = 78.57 \Rightarrow \theta_1 = 21.43°C$

গ্রীষ্মকালে: $1.2 \times 4200 \times (100 - \theta_2) = 1200 \times 4 \times 60 \Rightarrow 100 - \theta_2 = 57.14 \Rightarrow \theta_2 = 42.86°C$

পার্থক্য $= 42.86 - 21.43 =$ **21.43°C**

ভুল **১৪.** BUET'21-22; RUET'12-13 প্যাটার্ন ৬: তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্র ও কাজ

কোনো সিস্টেম 900 J তাপ শোষণ করে 300 J কাজ সম্পাদন করে। অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন কত?

○ (a) −600 J
✔ (b) 600 J
○ (c) 300 J
○ (d) কোনোটিই নয় ← তোমার উত্তর

$Q = \Delta U + W$

$\Delta U = Q - W = 900 - 300 =$ **600 J**

গুরুত্বপূর্ণ **১৫.** IUT'11-12 প্যাটার্ন ৬: তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্র ও কাজ

1 g পানি 1 atm চাপে ফুটিয়ে বাষ্পে পরিণত করলে এর আয়তন হয় 1671 cm^3। এই চাপে বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ 2256 J g^{-1}। বাহ্যিক কাজ কত?

✔ (a) 169 J
○ (b) 128 J
○ (c) 445 J
○ (d) 137 J

1 g পানির আয়তন $= 1\ cm^3$

$\Delta V = (1671 - 1)\ cm^3 = 1670 \times 10^{-6}\ m^3$

$W = P\Delta V = 1.013 \times 10^5 \times 1670 \times 10^{-6}$

$W \approx$ **169 J**

ভুল **১৮.** BUET'24-25 প্যাটার্ন ৭: রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া

রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা 27°C থেকে 927°C এ নিয়ে গেলে চাপের পরিবর্তন কেমন হবে? [বায়ুর জন্য γ = 1.4]

✔ (a) 127 গুণ বৃদ্ধি

○ (b) 128 গুণ বৃদ্ধি

○ (c) 127 গুণ ← তোমার উত্তর

○ (d) একই

$T_1 = 300\ K, T_2 = 1200\ K, \gamma = 1.4$

$P^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{ধ্রুবক} \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = (\frac{T_2}{T_1})^{\gamma/(\gamma-1)}$

$\frac{P_2}{P_1} = 4^{3.5} = 128$

$P_2 = 128P_1 = P_1 + 127P_1 \Rightarrow$ **127 গুণ বৃদ্ধি**

সংশোধনী: শিটের প্রশ্নে γ দেওয়া ছিল না; সমাধানে বায়ু ধরে γ = 1.4 নেওয়া হয়েছে, তাই প্রশ্নে যোগ করা হয়েছে।

ভুল **১৯.** BUET'21-22, 09-10; BUTEX'18-19; KUET'18-19, 16-17; RUET'10-11 প্যাটার্ন ৭: রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া

15°C তাপমাত্রার কোনো গ্যাসের আয়তন হঠাৎ 4 গুণ করা হলো। চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত? [γ = 5/3]

○ (a) 114.3°C

○ (b) −158.7 K

○ (c) 114.333 K ← তোমার উত্তর

✔ (d) −158.7°C

$T_1 = 15 + 273 = 288\ K, V_2 = 4V_1, \gamma - 1 = \frac{2}{3}$

$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = 288 \times (\frac{1}{4})^{2/3}$

$T_2 = \frac{288}{2.52} = 114.29\ K$

$T_2 = 114.29 - 273 =$ **−158.7°C**

সংশোধনী: (c) 114.333 K দেখতে কাছাকাছি, কিন্তু হিসাবের মান 114.29 K; একেবারে মিলে (d) −158.7°C।

ভুল গুরুত্বপূর্ণ **২০.** CKRUET'23-24 প্যাটার্ন ৭: রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া

29°C তাপমাত্রার একটি গ্যাস চেম্বারে 1 atm চাপে 100 kg m^{-3} ঘনত্বের CO_2 গ্যাস আছে। চেম্বারটিতে গ্যাসের চাপ 2 atm করা হলে চেম্বারটি ফেটে যায়। চেম্বারটির চূড়ান্ত তাপমাত্রায় গ্যাসের ঘনত্বের পরিবর্তন কত হবে? [$\gamma = 1.33$]

✔ (a) 68.4 kg m^{-3}

○ (b) 69.4 kg m^{-3}

○ (c) 168.4 kg m^{-3} ← তোমার উত্তর

○ (d) 85.4 kg m^{-3}

○ (e) 78.4 kg m^{-3}

$PV^{\gamma} =$ ধ্রুবক এবং $V = \frac{m}{\rho} \Rightarrow P\rho^{-\gamma} =$ ধ্রুবক

$\rho_2 = \rho_1(\frac{P_2}{P_1})^{1/\gamma} = 100 \times 2^{1/1.33}$

$\rho_2 = 100 \times 1.684 = 168.4 \text{ kg m}^{-3}$

$\Delta\rho = 168.4 - 100 =$ **68.4 kg m^{-3}**

ভুল **২১.** RUET'25-26; KUET'24-25; BUET'11-12 প্যাটার্ন ৮: এন্ট্রপির পরিবর্তন

2 kg পানির তাপমাত্রা 30°C থেকে 100°C এ নিতে এন্ট্রপির পরিবর্তন কত?

○ (a) 1745.903 JK ← তোমার উত্তর

✔ (b) 1745.903 J K^{-1}

○ (c) 1744.903 J K^{-1}

○ (d) 1746.903 J K^{-1}

$T_1 = 303 \text{ K}, T_2 = 373 \text{ K}$

$\Delta S = ms \ln\frac{T_2}{T_1} = 2 \times 4200 \times \ln\frac{373}{303}$

$\Delta S = 8400 \times 0.20785 =$ **1745.9 J K^{-1}**

ভুল গুরুত্বপূর্ণ **২২.** CKRUET'21-22, 20-21; BUET'13-14; CUET'08-09 প্যাটার্ন ৮: এন্ট্রপির পরিবর্তন

−10°C তাপমাত্রার 10 g বরফকে 0°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে এন্ট্রপির পরিবর্তন নির্ণয় করো। বরফের আপেক্ষিক তাপ = 0.5 cal $g^{-1}K^{-1}$ এবং বরফ গলনের সুপ্ততাপ = 80 cal g^{-1}।

○ (a) 0.373 cal/K

○ (b) 0.1866 cal/K

○ (c) 0.0373 cal/K

○ (d) 2.930 cal/K ← তোমার উত্তর

✔ (e) 3.120 cal/K

ধাপ ১: −10°C বরফ → 0°C বরফ; ধাপ ২: 0°C বরফ → 0°C পানি

$$\Delta S = ms \ln\frac{273}{263} + \frac{mL_f}{273}$$

$$\Delta S = 10 \times 0.5 \times \ln\frac{273}{263} + \frac{10 \times 80}{273}$$

$$\Delta S = 0.187 + 2.930 = \mathbf{3.12\ cal\ K^{-1}}$$

সংশোধনী: শিটে দাগানো অক্ষর আর সমাধানের মান মিলছিল না; হিসাব অনুযায়ী সঠিক অপশন (e) 3.120 cal/K।

গুরুত্বপূর্ণ **২৩.** CKRUET'23-24 প্যাটার্ন ৮: এন্ট্রপির পরিবর্তন

জনাব রফিক 255 g ভরের এবং 0°C তাপমাত্রার একখণ্ড বরফ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ফেলে দিলেন। মাটিতে পড়ার পর শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতির কারণে বরফখণ্ডটি 10% গলে গেল। এই বরফখণ্ডকে যদি 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে চাই, তবে এন্ট্রপির পরিবর্তন কত হবে? (বরফ গলনের সুপ্ততাপ 336 kJ kg^{-1}, পানির বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ 2.26×10^6 J kg^{-1}, পানির আপেক্ষিক তাপ 4.2 kJ $kg^{-1}K^{-1}$)

○ (a) 2150.16 J K^{-1}

✔ (b) 2193.04 J K^{-1}

○ (c) 2195.04 J K^{-1}

○ (d) 1514.74 J K^{-1}

○ (e) 1822.5 J K^{-1}

পরীক্ষার প্রত্যাশিত পথ: পুরো 255 g কে 0°C বরফ ধরে তিন ধাপ

$$\Delta S_1 = \frac{mL_f}{273} = \frac{0.255 \times 336000}{273} = 313.85 \text{ J K}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = ms \ln\frac{373}{273} = 0.255 \times 4200 \times 0.3121 = 334.28 \text{ J K}^{-1}$$

$$\Delta S_3 = \frac{mL_v}{373} = \frac{0.255 \times 2.26\times10^6}{373} = 1545.04 \text{ J K}^{-1}$$

$\Delta S \approx$ **2193 J K^{-1}** $\Rightarrow$ (b)

সংশোধনী: শিটে গলনের সুপ্ততাপ "3360 kJ" লেখা ছিল (হবে 336 kJ kg^{-1}), আর বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ দেওয়াই ছিল না — 2.26×10^6 J kg^{-1} যোগ করা হয়েছে, এতে অপশন (b) মেলে। শিটের সমাধান 2.268×10^6 নিয়ে কোনো অপশন মেলাতে পারেনি। সূক্ষ্মভাবে, আগে গলে যাওয়া 10% এর গলন-এন্ট্রপি বাদ দিলে $\Delta S \approx 2162$ J K^{-1} হয়, যা কোনো অপশনে নেই; পরীক্ষায় (b) দাগাও।

ভুল **২৬.** KUET'18-19 প্যাটার্ন ৯: কার্নো ইঞ্জিনের দক্ষতা

একটি কার্নো ইঞ্জিন 27°C এবং 180°C তাপমাত্রার মধ্যে কার্যরত। ইঞ্জিনটি তাপ উৎস থেকে 8.6×10^4 J তাপ গ্রহণ করে। ইঞ্জিন দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ কত?

○ (a) 1687 J
○ (b) 25.79 kJ
✔ (c) 29.05 kJ
○ (d) 2.9×10^6 J ← তোমার উত্তর
○ (e) 2.55×10^5 J

$T_1 = 180 + 273 = 453$ K, $T_2 = 27 + 273 = 300$ K

$$Q_2 = Q_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 8.6\times10^4 \times \frac{300}{453} = 56953.6 \text{ J}$$

$W = Q_1 - Q_2 = 86000 - 56953.6 = 29046$ J ≈ **29.05 kJ**

গুরুত্বপূর্ণ **২৭.** IUT'16-17, 08-09 প্যাটার্ন ৯: কার্নো ইঞ্জিনের দক্ষতা

একটি পাওয়ার স্টেশনে একটি তাপ ইঞ্জিন দুটি তাপ উৎসের মধ্যে কাজ করে — একটিতে 100°C তাপমাত্রার বাষ্প এবং অন্যটিতে 20°C তাপমাত্রার পানি। বাষ্প থেকে প্রতি 1 J তাপ শোষণ করে সর্বোচ্চ কত জুল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে?

○ (a) 0.263 J
○ (b) 0.235 J
✔ (c) 0.214 J
○ (d) 0.278 J

$T_1 = 373$ K, $T_2 = 293$ K

$$\eta = 1 - \frac{293}{373} = 0.214$$

প্রতি 1 J তাপে $W = \eta Q =$ **0.214 J**

ভুল **২৯.** BUET'23-24, 07-08 প্যাটার্ন ৯: কার্নো ইঞ্জিনের দক্ষতা

একটি কার্নো চক্র প্রাথমিক 327°C তাপমাত্রায় কাজ সম্পন্ন করে। প্রতিটি ধাপে সংকোচন বা প্রসারণের অনুপাত 1 : 6 হলে কার্নো চক্রের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং দক্ষতা যথাক্রমে — [$\gamma = 1.4$]

○ (a) 0 K, 28% ← তোমার উত্তর

○ (b) 287.012 K, 50.21%

○ (c) 393.52 K, 15.21%

✔ (d) 293.056 K, 51.16%

$T_1 = 327 + 273 = 600\ K,\ \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{6},\ \gamma = 1.4$

$T_2V_2^{\gamma-1} = T_1V_1^{\gamma-1} \Rightarrow T_2 = 600 \times (\frac{1}{6})^{0.4} = \frac{600}{2.048}$

$T_2 \approx 293\ K$

$\eta = 1 - \frac{293}{600} = 0.5116 = 51.16\%$

293.056 K, 51.16% $\Rightarrow$ (d)

সংশোধনী: রাউন্ডিংয়ের কারণে T_2 শিটে 293.016 K, অপশনে 293.056 K; দক্ষতা 51.16% হুবহু মিলে, তাই (d)।

ভুল গুরুত্বপূর্ণ **৩০.** BUET'25-26 প্যাটার্ন ৯: কার্নো ইঞ্জিনের দক্ষতা

একটি কার্নো ইঞ্জিন 800 K তাপমাত্রার তাপ উৎস থেকে তাপ গ্রহণ করে 500 K তাপমাত্রার তাপ গ্রাহকে তাপ ছাড়ে। এই ইঞ্জিনের বর্জিত তাপ আরেকটি কার্নো ইঞ্জিন 500 K থেকে গ্রহণ করে 300 K তাপমাত্রার তাপ গ্রাহকে ছাড়ে। প্রথম ইঞ্জিনের গৃহীত তাপ 1200 J। দুটি ইঞ্জিনের প্রতি চক্রে কৃতকাজ ও পুরো সিস্টেমের কর্মদক্ষতা নির্ণয় করো।

প্রথম ইঞ্জিন: $Q_2 = Q_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 1200 \times \frac{500}{800} = 750\ J$

$W_1 = 1200 - 750 = 450\ J$

দ্বিতীয় ইঞ্জিন 750 J গ্রহণ করে: $Q_3 = 750 \times \frac{300}{500} = 450\ J$

$W_2 = 750 - 450 = 300\ J$

পুরো সিস্টেম: $\eta = 1 - \frac{300}{800} = 0.625 = 62.5\%$

W_1 450 J · W_2 300 J · η 62.5%

ভুল **৩১.** CUET'25-26 প্যাটার্ন ১০: তাপমাত্রা বদলে দক্ষতা বদল

একটি কার্নো ইঞ্জিনের দক্ষতা 1/4। তাপগ্রাহকের তাপমাত্রা 65°C কমালে দক্ষতা 1/2 হয়। তাপগ্রাহকের তাপমাত্রা নির্ণয় করো।

○ (a) 1352 K
○ (b) 1880 K
○ (c) 260 K
○ (d) 1014 K ← তোমার উত্তর
✔ (e) 195 K

$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{1}{4} \Rightarrow T_2 = \frac{3}{4}T_1$

নতুন অবস্থা: $\frac{1}{2} = 1 - \frac{T_2 - 65}{T_1} = 1 - \frac{3}{4} + \frac{65}{T_1}$

$\Rightarrow \frac{65}{T_1} = \frac{1}{4} \Rightarrow T_1 = 260\ K$

$T_2 = \frac{3}{4} \times 260 =$ **195 K**

ভুল **৩২.** CKRUET'21-22; IUT'18-19 প্যাটার্ন ১০: তাপমাত্রা বদলে দক্ষতা বদল

একটি কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 50% যখন এর তাপগ্রাহকের তাপমাত্রা 27°C। ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা 60% করতে উৎসের তাপমাত্রা কত বাড়াতে হবে?

○ (a) 60 K ← তোমার উত্তর
○ (b) 120 K
✔ (c) 150 K
○ (d) 160 K
○ (e) 200 K

$0.5 = 1 - \frac{300}{T_1} \Rightarrow T_1 = 600\ K$

$0.6 = 1 - \frac{300}{600 + x} \Rightarrow 600 + x = 750$

$x =$ **150 K**

গুরুত্বপূর্ণ **৩৫.** BUET'23-24 প্যাটার্ন ১১: রেফ্রিজারেটর ও কার্যসম্পাদন সহগ

একটি রেফ্রিজারেটর 0°C ও 27°C এর মধ্যে কাজ করে। 0°C এর 1 kg পানিকে 0°C এর বরফে পরিণত করতে কত কাজ করতে হবে? (বরফ গলনের সুপ্ততাপ 336000 J kg^{-1})

$T_1 = 300\ K, T_2 = 273\ K$

$$K = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273}{27} = 10.11$$

সরাতে হবে $Q_2 = mL_f = 1 \times 336000 = 336000\ J$

$$W = \frac{Q_2}{K} = \frac{336000}{10.11} = 33230.8\ J$$

সংশোধনী: শিটের প্রশ্নে L_f এর মান ছিল না; সমাধানের 336000 J kg^{-1} প্রশ্নে যোগ করা হয়েছে।